

Modulations

Université Joseph KI-ZERBO

Master en Système d'Information et Réseaux

Dr. Boris OUEDRAOGO

Dr. P. Justin KOURAOGO

**UFR Sciences Exactes et Appliquées
Département d'Informatique**

Octobre 2021

Année universitaire 2019-2020

Organisation du cours

➤ Répartition horaire prévue : 30h

- ❖ Cours magistraux : 10h (~~6h~~)
- ❖ Travaux dirigés : 8h (~~4h~~)
- ❖ Travaux pratiques : 12h (~~20h~~)

➤ 2 notes

- ❖ Note d'examen : 70 %
- ❖ Note de TP : 30 %

Bibliographie

- [1] A. Bouras, « Transmissions analogiques et numériques des signaux », Ellipses, 2013
- [2] Y. Mori « Techniques de modulation » Hermes, 2006
- [3] A. Dupret, A. Fischer, « Cours de télécommunications », IUT de Villetaneuse
- [4] A. Bournel, « Systèmes de Télécommunications », Notes de cours, Université Paris XI, 2003
- [5] Martial Coulon, « Systèmes de Télécommunications », Notes de cours, ENSEEIHT, 2007-2008

Plan du cours

I. Généralités sur les télécommunications

II. Modulations

1. Introduction

2. Modulations et démodulation linéaires

a. Modulation d'amplitude

b. Démodulations d'amplitude

3. Modulations et démodulations non linéaires

a. Modulation de fréquence

b. Démodulation de fréquence

c. Modulation de phase

d. Démodulation de phase

III. Architecture d'un récepteur à changement de fréquence

Plan du cours

I. Généralités sur les télécommunications

II. Modulations

1. Introduction
2. Modulations et démodulation linéaires
 - a. Modulation d'amplitude
 - b. Démodulations d'amplitude
3. Modulations et démodulations non linéaires
 - a. Modulation de fréquence
 - b. Démodulation de fréquence
 - c. Modulation de phase
 - d. Démodulation de phase

III. Architecture d'un récepteur à changement de fréquence

Introduction

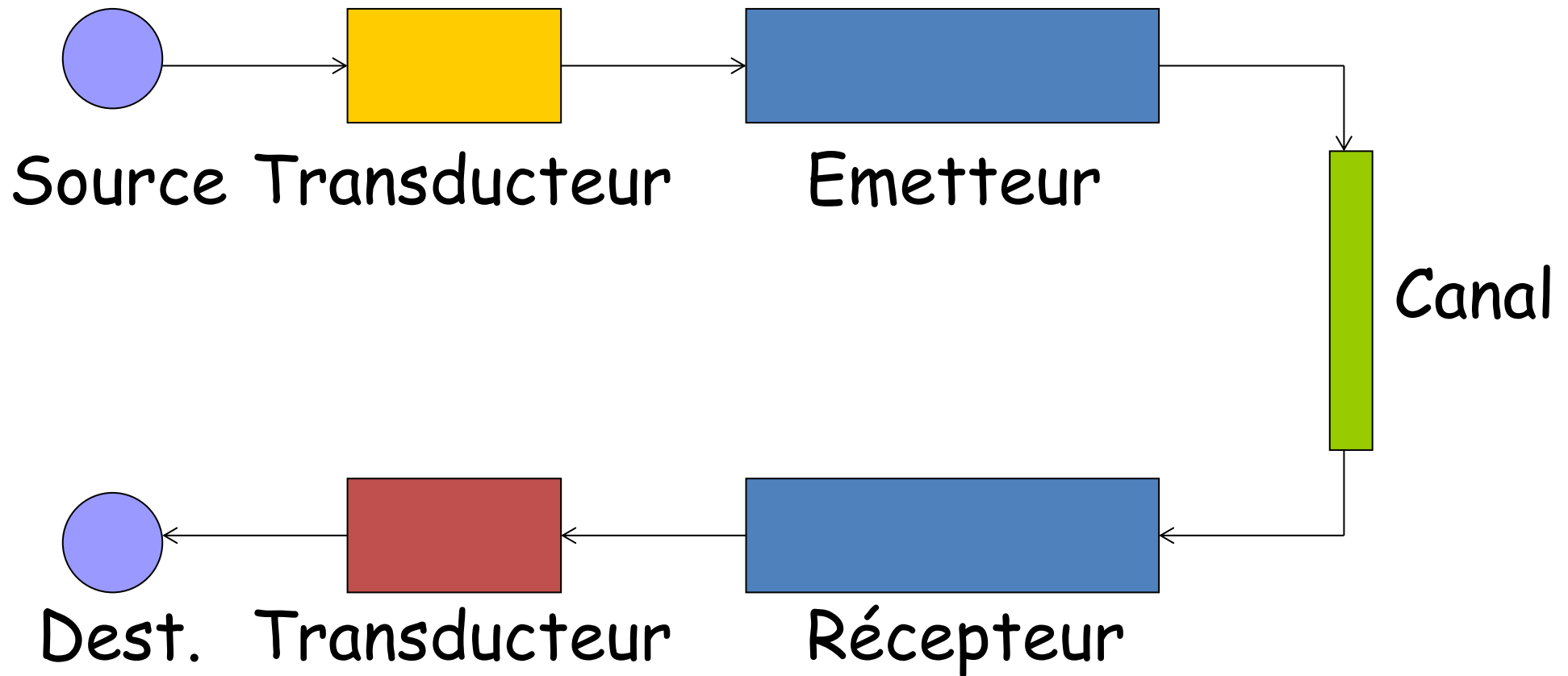
- **Télécommunications** : Communication à distance
 - ensemble des **moyens techniques** nécessaires à l'**acheminement d'informations** entre deux points situés à une distance quelconque l'un de l'autre
- **Information** : Événement, fait, message, etc...
 - **Sons**: Parole, musique
 - **Données alphanumériques**
 - **Images fixes** en noir et blanc ou en couleur
 - **Images animées** : images de télévision par exemple
 - **Multimédia** : textes, sons, images fixes ou animées
- **Deux formes d'information** :
 - Information sous **forme analogique**
 - Information sous **forme numérique**

Transmission

Transmission : faire transiter les informations sur le support physique

- **Transmission Analogique** : les informations transitent sur le support de transmission sous la forme d'une onde
- **Transmission Numérique** : les informations transitent sur le support physique de communication sous forme de signaux numériques
- **Transmission en bande de base** : L'information est transmise comme telle
- **Transmission par transposition en fréquence** : Translater le spectre du signal utile (signal d'information) dans la bande passante du support de transmission : **Modulation**

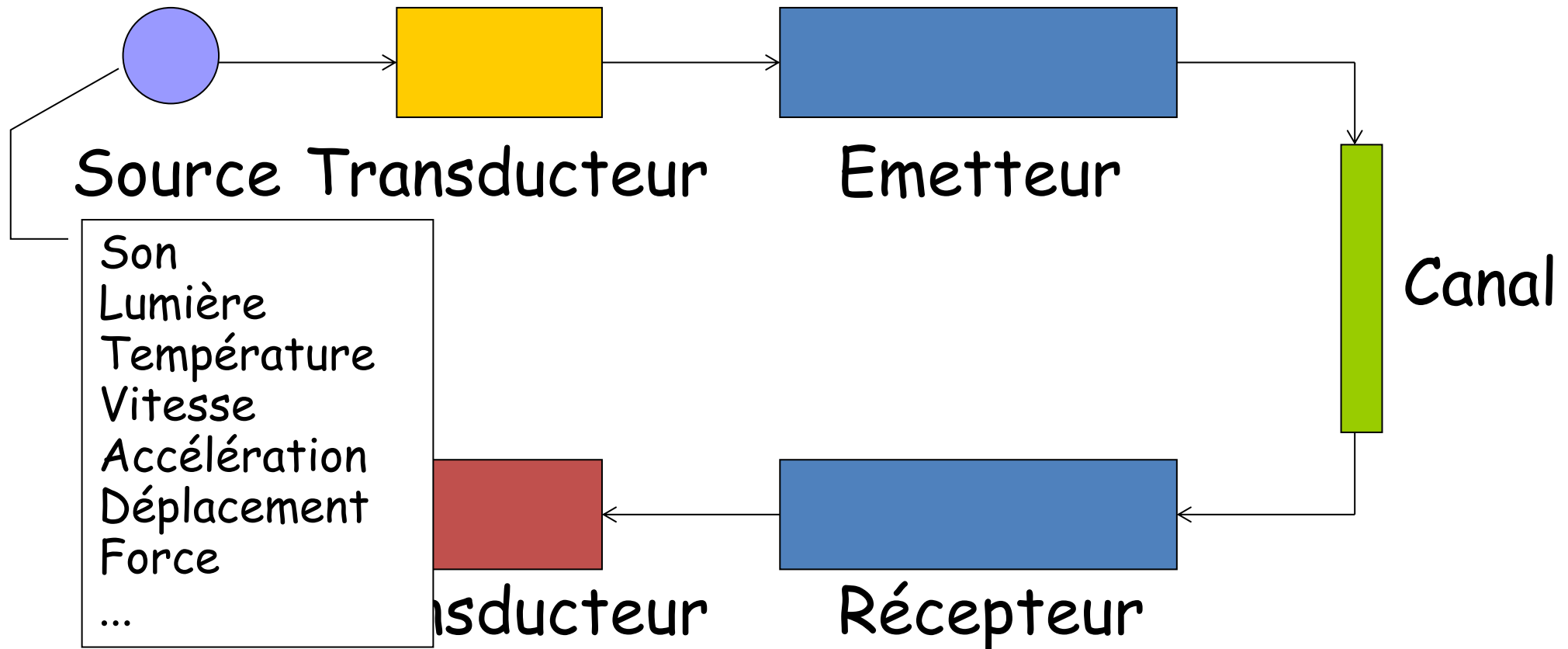
Structure d'un systèmes de télécommunication (1/8)



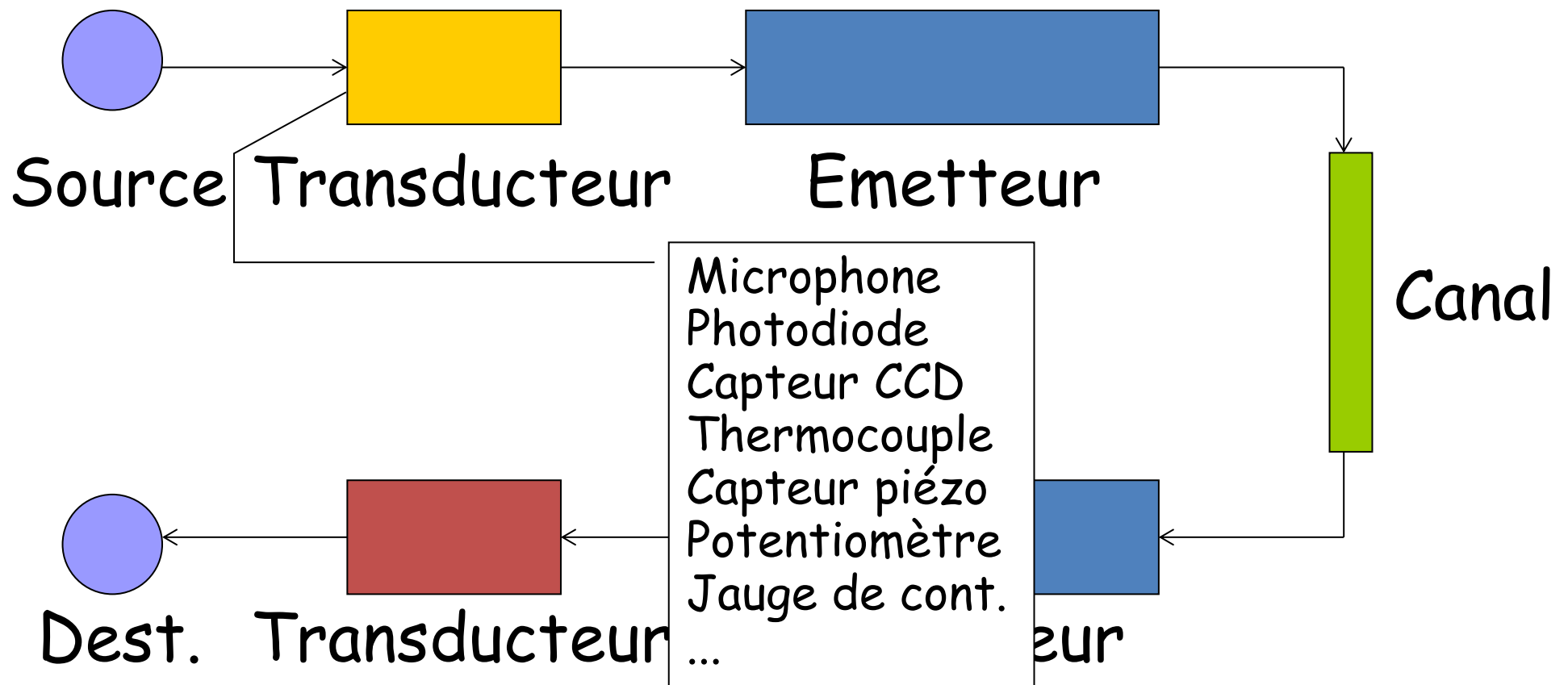
Structure d'un systèmes de télécommunication (2/8)

- **Source:** produit le message à transmettre.
- **Transducteur (capteur source) :** transforme le signal émis par la source (suite de symboles, pression, température, image, ...) en une grandeur physique variable *en fonction du temps*
- **Emetteur :** produit un signal adapté au canal de transmission.
- **Canal de transmission :** constitue le lien entre l'émetteur et récepteur ou transducteur.
- **Récepteur :** Reçois le signal modulé et extrait le signal utile
- **Transducteur (capteur de réception):** Recrée le message d'origine.
- **Destinataire:** traite le message reçu.

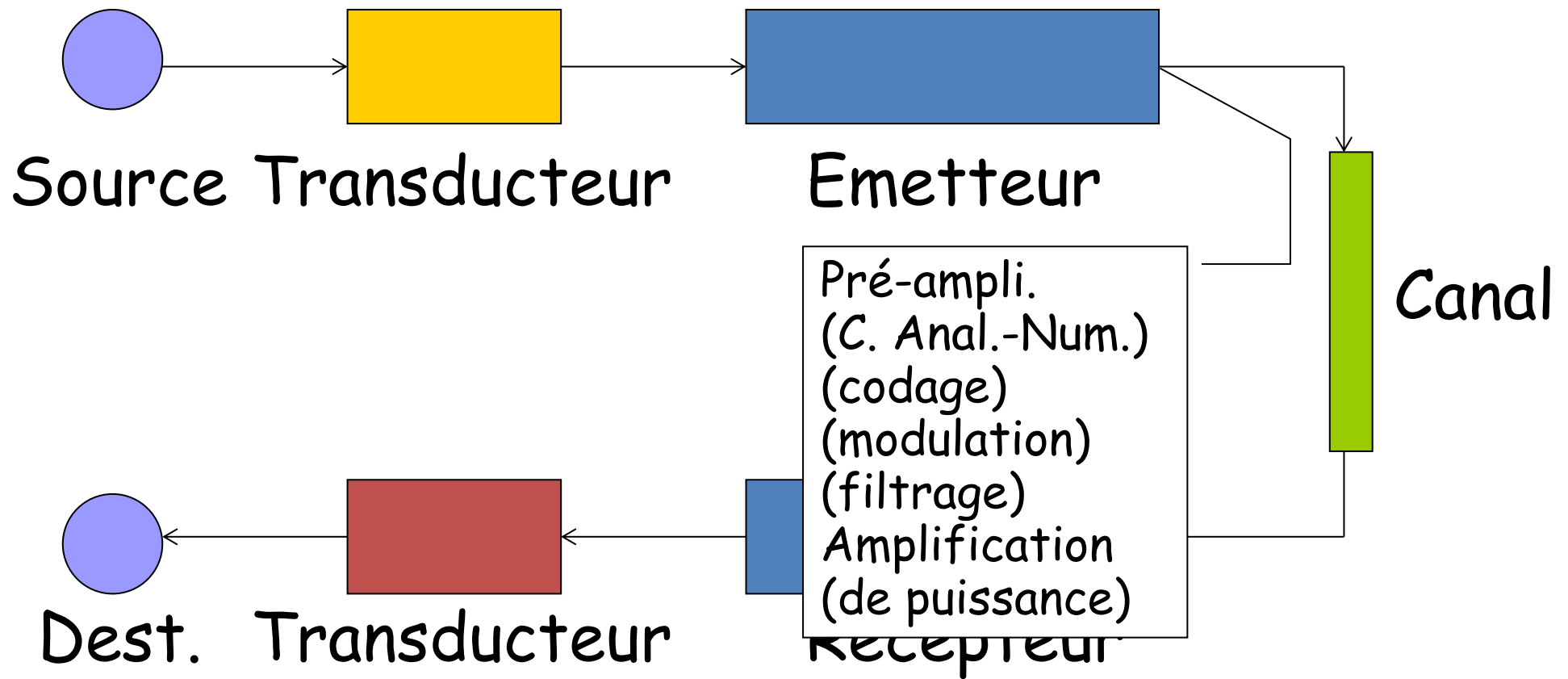
Structure d'un système de télécommunication (3/8)



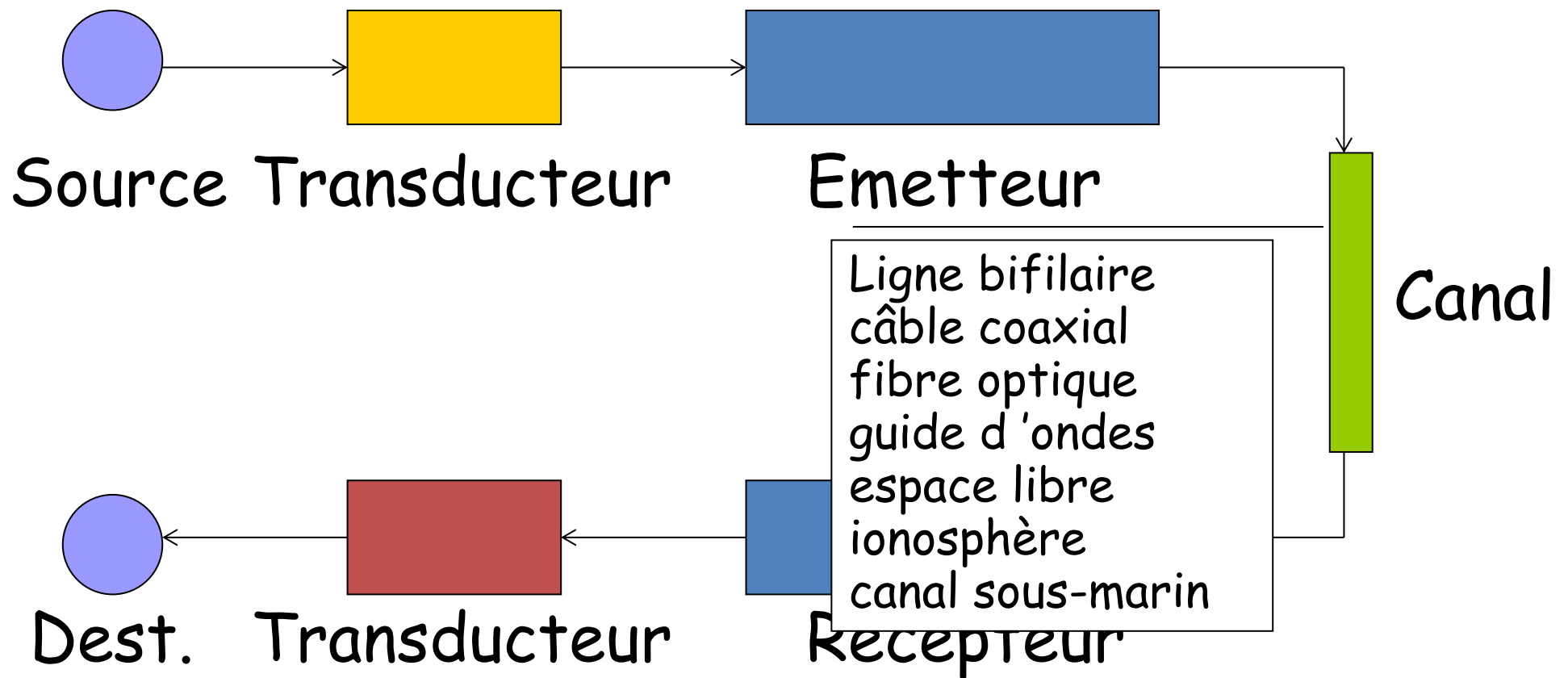
Structure d'un système de télécommunication (4/8)



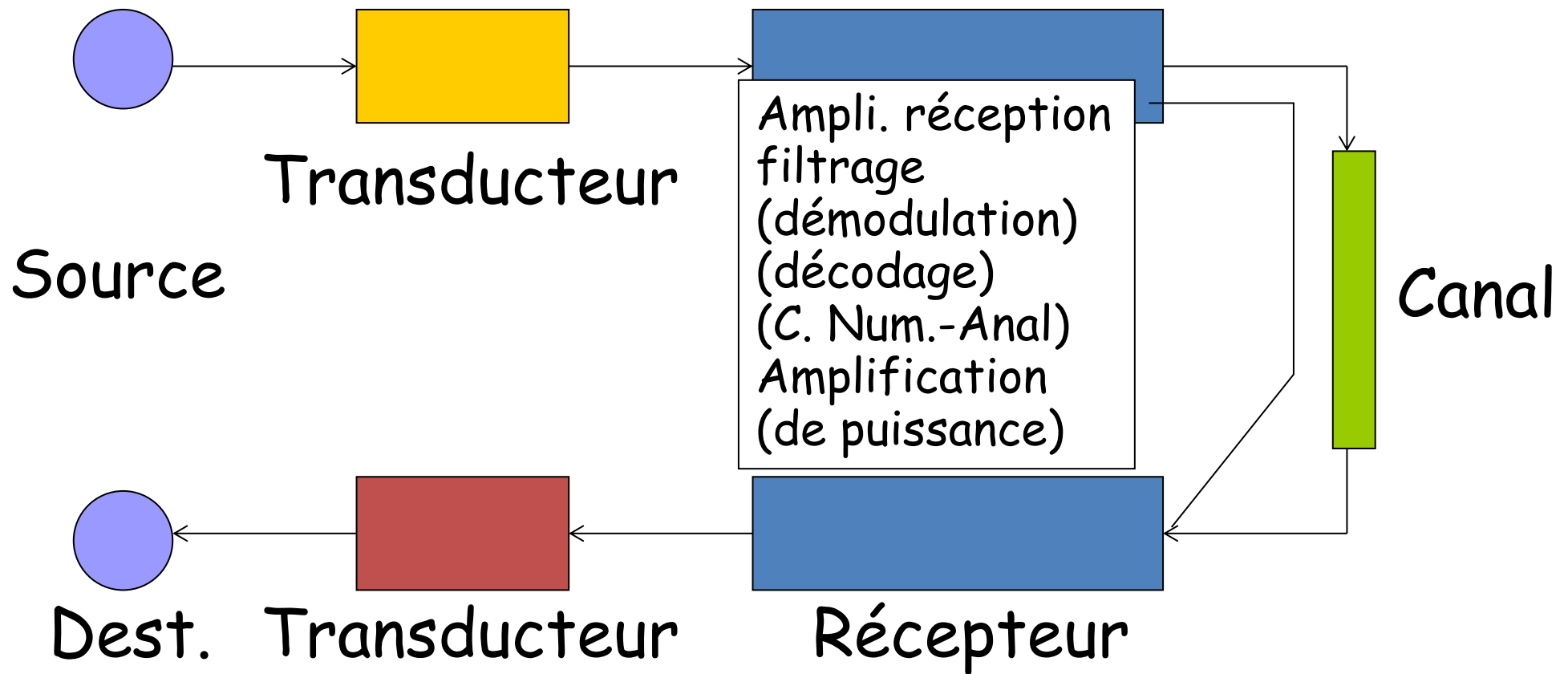
Structure d'un système de télécommunication (5/8)



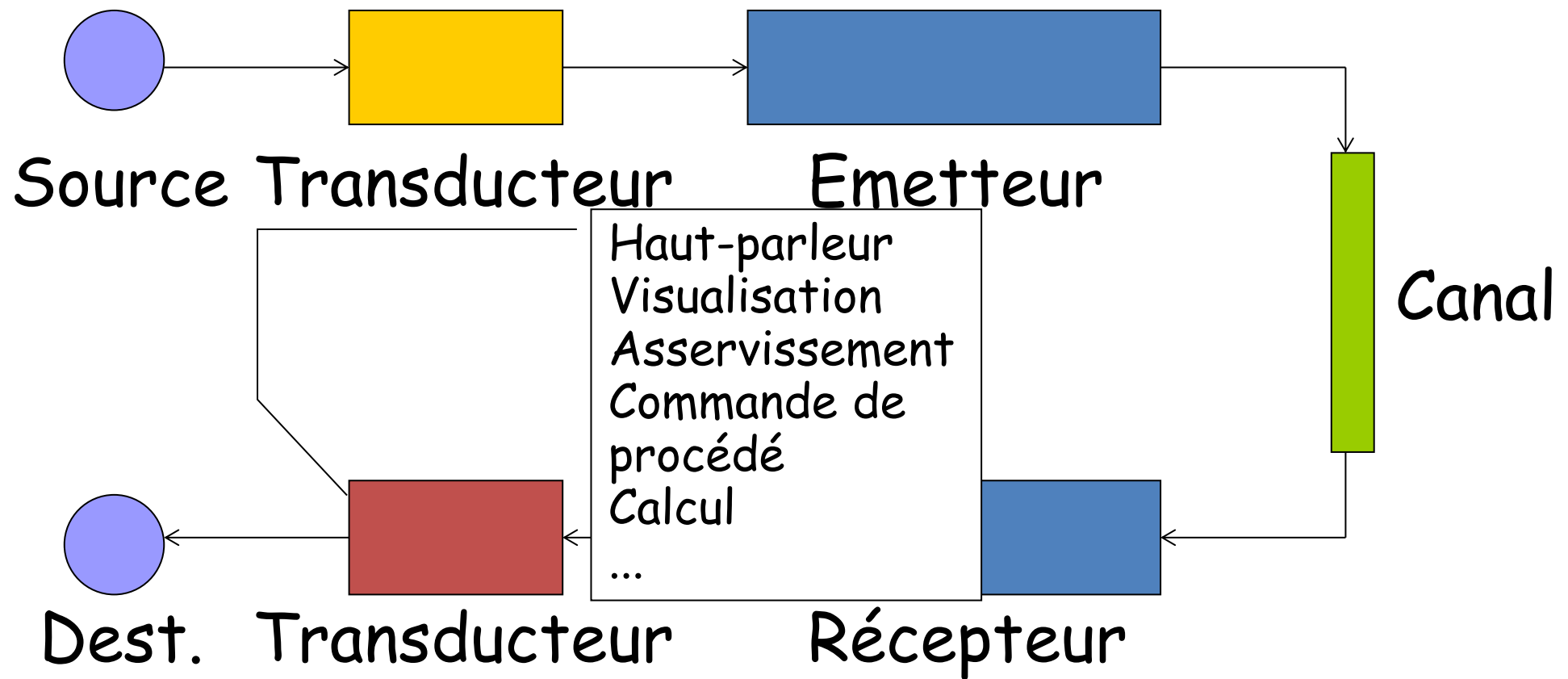
Structure d'un systèmes de télécommunication (6/8)



Structure d'un système de télécommunication (7/8)



Structure d'un système de télécommunication (8/8)



Le canal de transmission

Canal de transmission : milieu physique qui assure le lien entre la source et le destinataire

➤ **Avec support matériel :**

- Câbles électriques à Paires Torsadées
- Câbles coaxiaux
- Fibres optiques
- Courant Porteur en Ligne (CPL)

➤ **Sans support matériel :** Air, Eau, etc.,

Quelques Caractéristiques des supports de transmission

- **Bande passante** : Bande de fréquences des signaux dont la puissance à la sortie, après la traversée du support, est supérieure à un seuil donné. Plus un support a une bande passante large et plus il pourra transporter d'informations par unité de temps.
- **Capacité ou débit binaire** : Quantité d'information transportée par unité de temps. la capacité d'un support de transmission est limitée.

Théorème de Shannon : $CapMax = W \log_2 (1 + S/B)$

- **Robustesse** : Aptitude à résister aux perturbations extérieures
- **Atténuation linéique**: Réduction de la puissance après une distance L parcourue
- **Sécurité** : Aptitude à garantir l'intégrité des données transportées

Plan du cours

I. Généralités sur les télécommunications

II. Modulations

1. Introduction
2. Modulations et démodulation linéaires
 - a. Modulation d'amplitude
 - b. Démodulations d'amplitude
3. Modulations et démodulations non linéaires
 - a. Modulation de fréquence
 - b. Démodulation de fréquence
 - c. Modulation de phase
 - d. Démodulation de phase

III. Architecture d'un récepteur à changement de fréquence

Plan du cours

I. Généralités sur les télécommunications

II. Modulations

1. Introduction

2. Modulations et démodulation linéaires

- a. Modulation d'amplitude
- b. Démodulations d'amplitude

3. Modulations et démodulations non linéaires

- a. Modulation de fréquence
- b. Démodulation de fréquence
- c. Modulation de phase
- d. Démodulation de phase

III. Architecture d'un récepteur à changement de fréquence

Introduction à la modulation

- **Modulation:** Opération de traitement du signal qui permet de d'adapter un signal à un canal de communication
- **Signal modulant $x(t)$** : Signal d'information ou signal utile
 - **Porteuse $p(t)$** : Signal connu
 - **Signal modulé** : Signal résultant de la transformation de la porteuse par le signal modulant

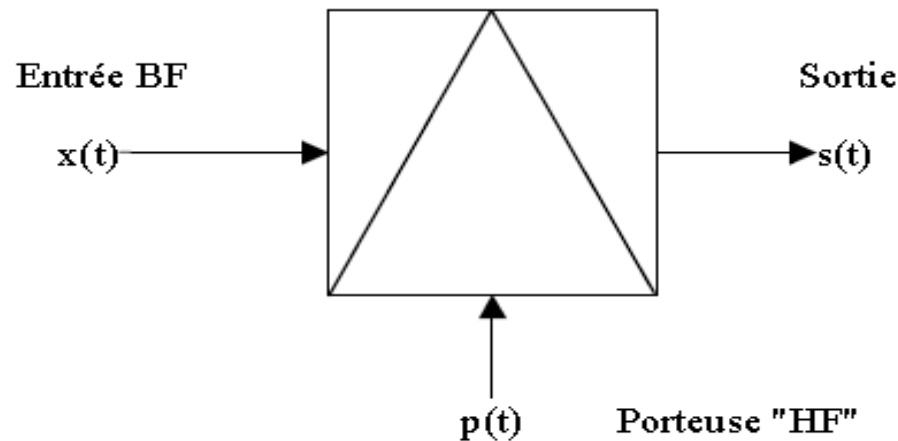
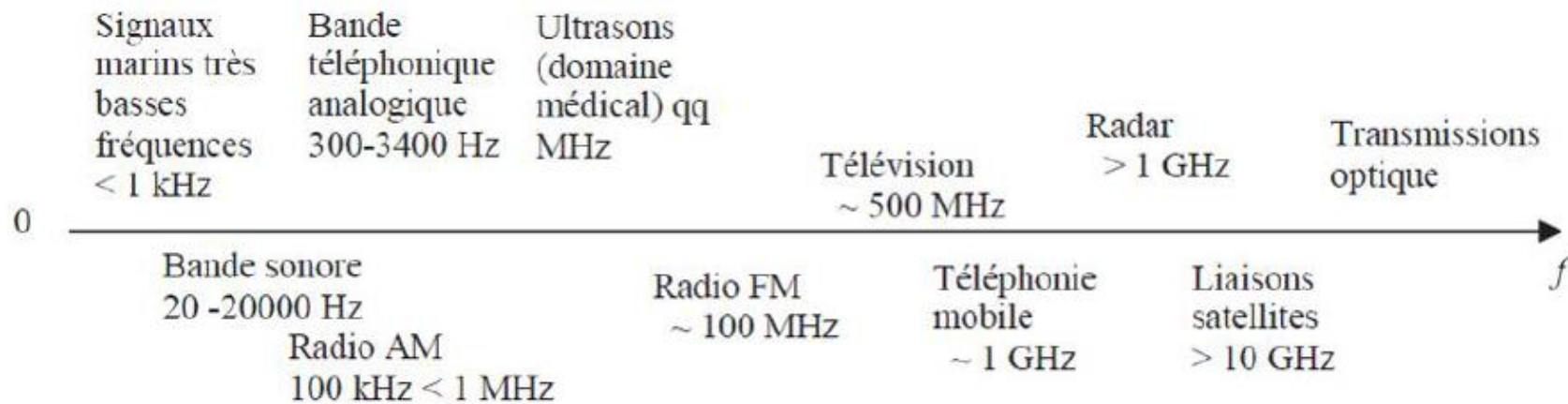


Figure II.1 : Représentation schématique d'un bloc de modulation.

Pourquoi la modulation?

- Adapter le spectre du signal utile $x(t)$ à la bande passante du canal de transmission.
- Simplifier les équipements de transmission et de réception en utilisant des signaux à haute fréquence.
 - Longueur des antennes est proportionnable à la longueur d'onde du signal émis.
- Pour la séparation dans le spectre du canal de plusieurs signaux transmis : **Multiplexage par répartition des fréquences** (« *frequency division multiplexing* » - FDM).

Exploitation du spectre EM



Modulation Analogique sur une Porteuse Sinusoïdale

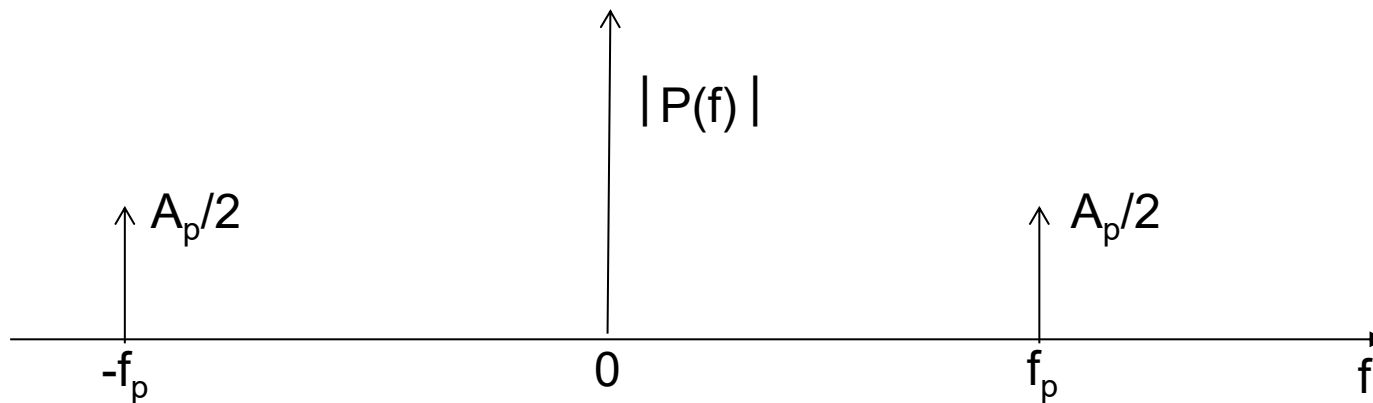
$$p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \varphi_p)$$

- Amplitude : A_p
- Fréquence : f_p
- Phase : φ_p
- Différents types de modulations analogique
 - **Modulation d'Amplitude (AM)** : Faire évoluer l'amplitude de la porteuse proportionnellement au signal utile
 - **Modulation de Fréquence (FM)** : Faire évoluer la fréquence instantanée de la porteuse proportionnellement au signal utile
 - **Modulation de Phase (PM)** : Faire évoluer la phase de la porteuse proportionnellement au signal utile

A propos des signaux mis en jeu

Porteuse $p(t)$: Signal sinusoïdale d'amplitude A_p et de fréquence f_p , soit $p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \varphi_p)$, on prend $\varphi_p = 0$

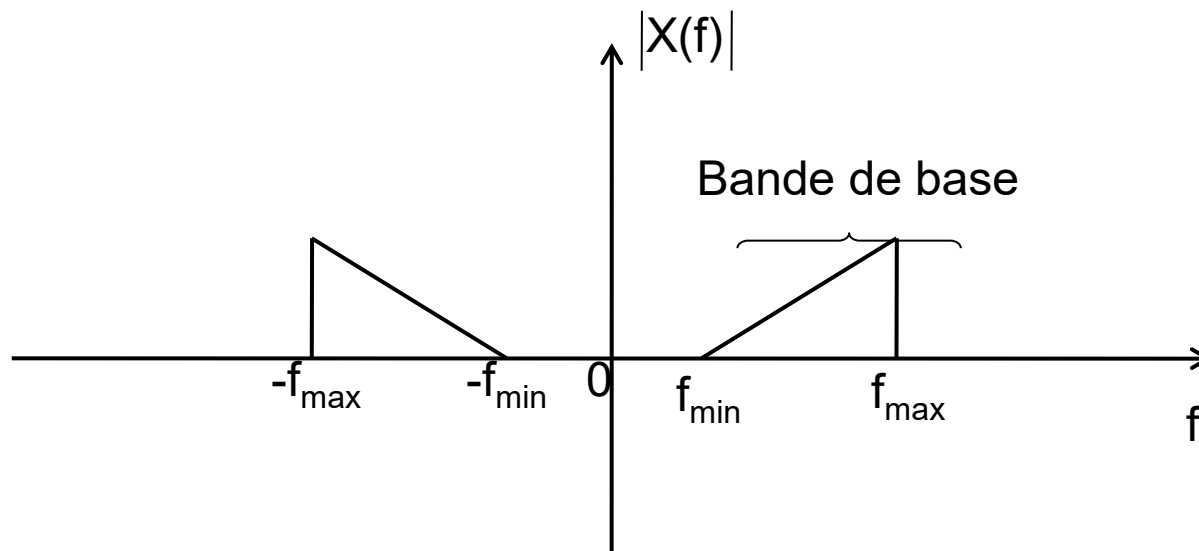
$$P(f) = TF(p(t)) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(t) \cdot e^{-2\pi jft} dt = A_p \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2\pi jf_p t} + e^{-2\pi jf_p t}}{2} \cdot e^{-2\pi jft} dt = A_p \frac{\delta(f - f_p) + \delta(f + f_p)}{2}$$



A propos des signaux mis en jeu

Signal informatif ou signal modulant $x(t)$: tension à valeur moyenne nulle, de forme quelconque, mais avec un spectre $|X(f)|$ calculable, à bande limitée et « puissance » P_x (en V^2) finie

$$X(f) = \text{TF}(x(t))$$



$$f_{\max} \ll f_p$$

Plan du cours

I. Généralités sur les télécommunications

II. Modulations

1. Introduction

2. Modulations et démodulation linéaires

a. Modulation d'amplitude

b. Démodulations d'amplitude

3. Modulations et démodulations non linéaires

a. Modulation de fréquence

b. Démodulation de fréquence

c. Modulation de phase

d. Démodulation de phase

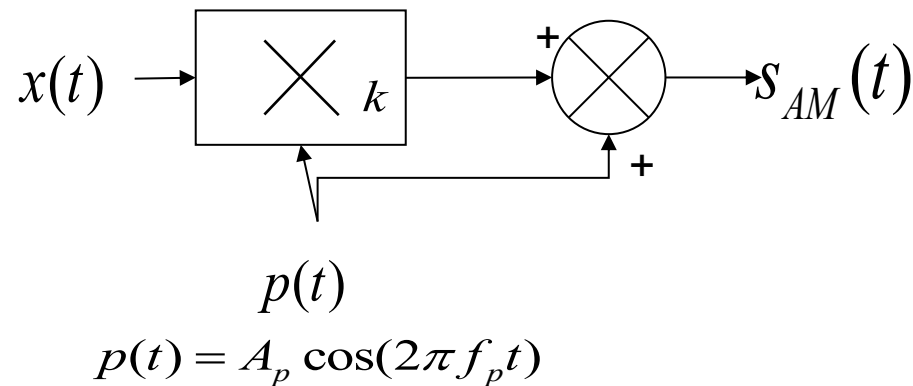
III. Architecture d'un récepteur à changement de fréquence

Modulation d'Amplitude

- **Principe:** Faire évoluer l'amplitude de la porteuse proportionnellement au signal utile (signal modulant)
- **4 types de modulations d'amplitudes**
 - **Modulation d'amplitude classique (AM ou)**
 - **Modulation d'amplitude à porteuse supprimée (AM-P)**
 - **Modulation d'amplitude à Bande Latérale unique (BLU)**
 - **Modulation d'amplitude à bande Latérale Résiduelle (BLR)**

Modulation d'amplitude classique

- Modulation d'amplitude (AM)
- Double Side Band (DSB)



Signal modulé : $s_{AM}(t) = A_p [1 + kx(t)] \cos(2\pi f_p t)$

En posant : $e(t) = \frac{x(t)}{\max(|x(t)|)}$ on obtient $s_{AM}(t) = A_p [1 + me(t)] \cos(2\pi f_p t)$

Où : $m = k \cdot \max(|x(t)|)$ est appelé **taux de modulation**

Exemples de signaux AM (DSB)

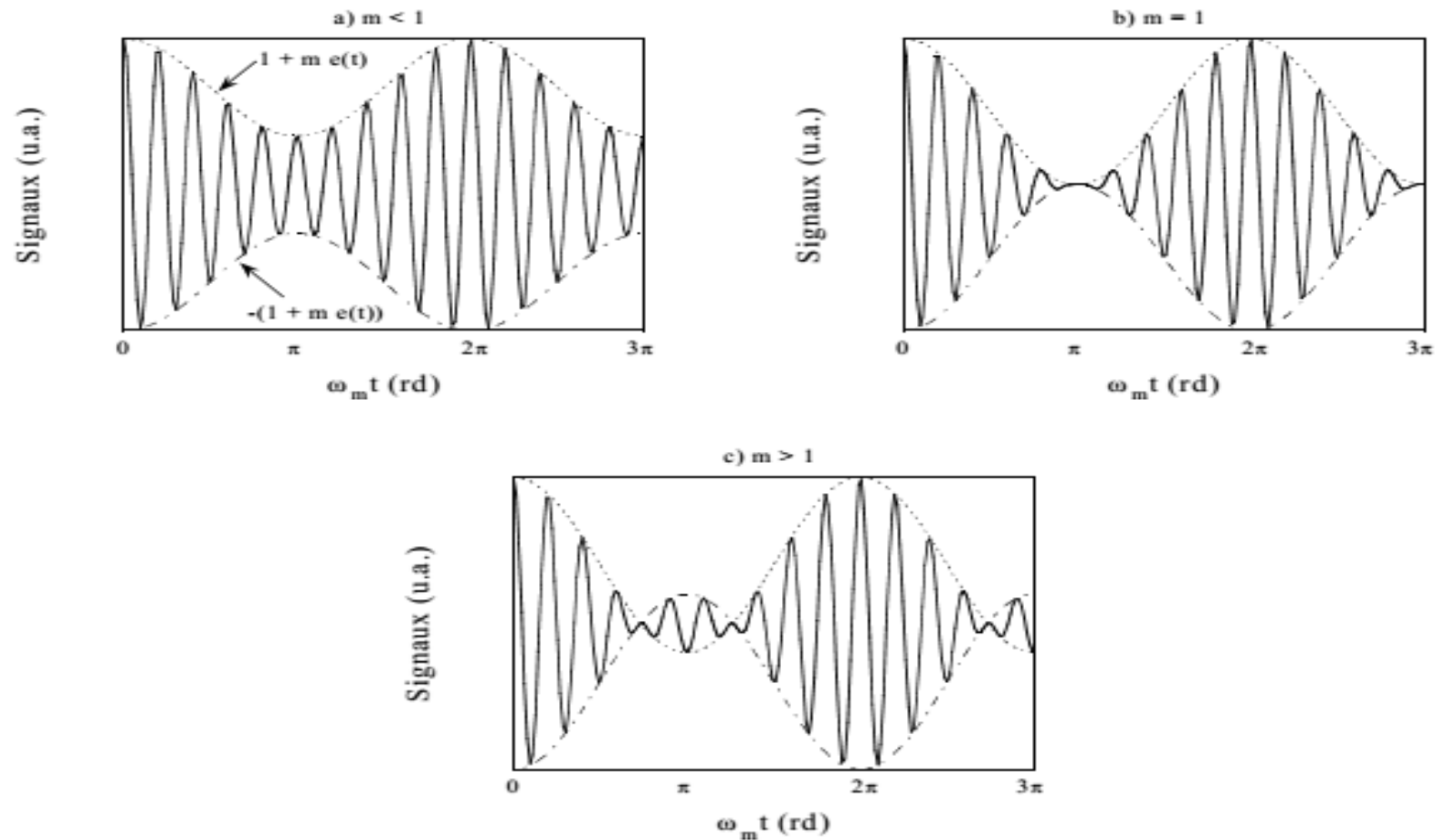


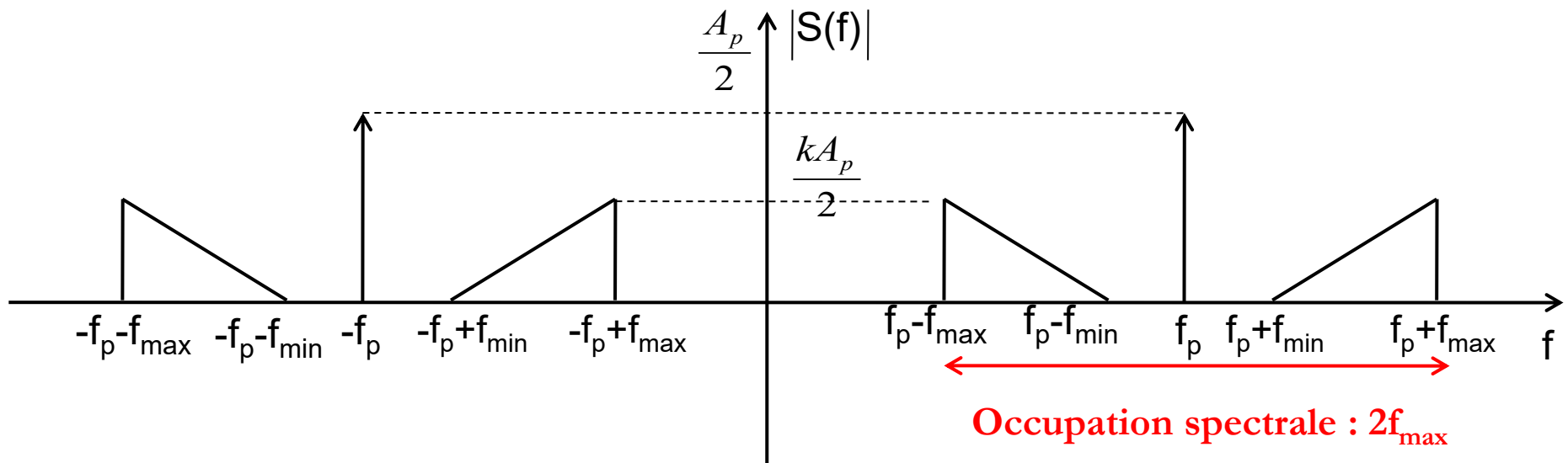
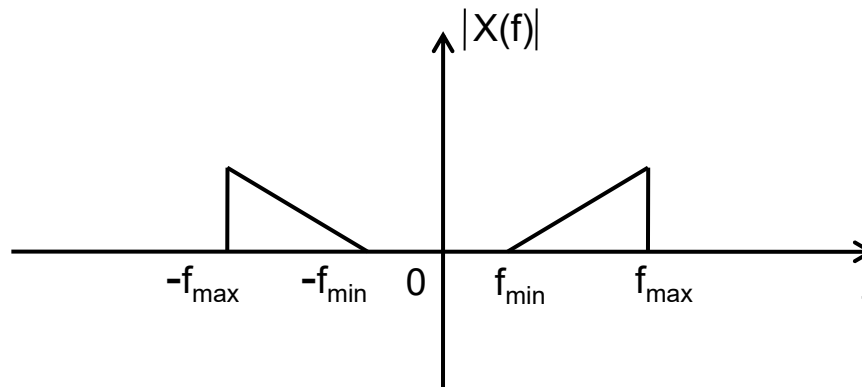
Figure II.8 : Allure temporelle obtenue après modulation "à porteuse conservée" d'une porteuse sinusoïdale par une modulante sinusoïdale, pour 3 valeurs possibles du taux de modulation m .

Dans le cas où le taux de modulation est inférieur à 1, l'enveloppe du signal modulé est identique au signal modulant (signal utile).

Spectre d'un signal AM

$$S(f) = \text{TF}(s(t))$$

$$S_{AM}(f) = \frac{A_p}{2} \delta(f - f_p) + \frac{A_p}{2} \delta(f + f_p) + \frac{kA_p}{2} X(f - f_p) + \frac{kA_p}{2} X(f + f_p)$$



Puissance transportée par un signal AM

➤ Puissance transportée

$$P_{s_{AM}} = \frac{A_p^2}{2} (1 + m^2 P_e)$$

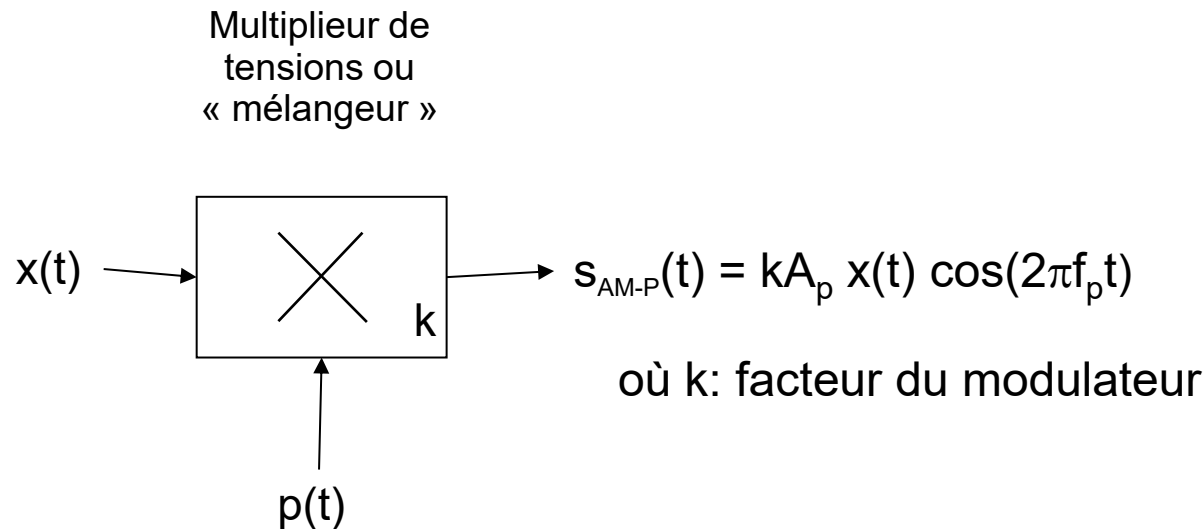
➤ Rendement: Rapport entre puissance utile et puissance émise

$$\eta = \frac{2m^2 P_e}{1 + m^2 P_e}$$

Dans le cas d'un signal AM, le rendement est l'ordre de **10 à 30%**

Modulation d'amplitude à porteuse supprimée

- Modulation d'amplitude à porteuse supprimée (AM-P)
- Double Side Band Suppressed Carrier (DSB-SC)



$$s_{AM-P}(t) = kA_p x(t) \cos(2\pi f_p t)$$

Exemples de signaux AM-P (DSB-SC)

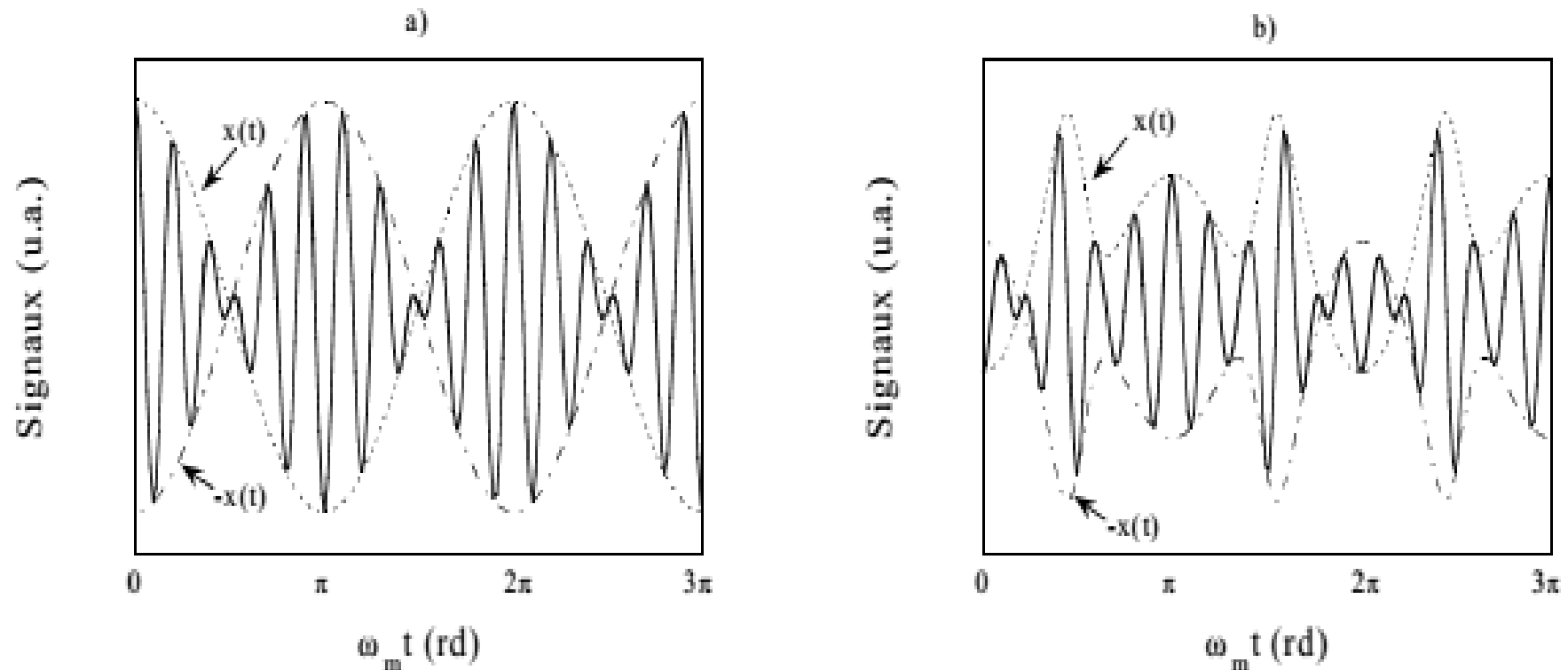
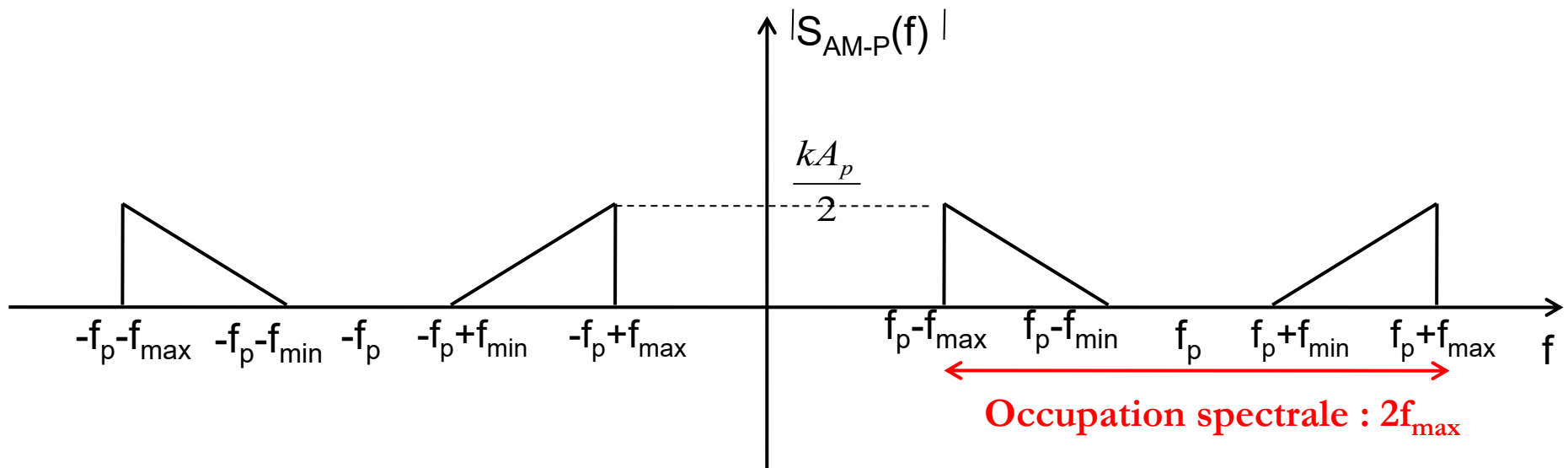
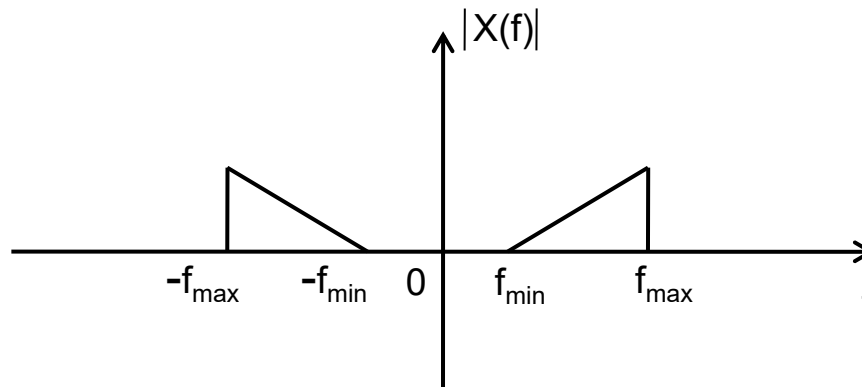


Figure II.5 : Evolution temporelle d'un signal $s(t)$ (lignes continues) obtenu par multiplication d'une porteuse sinusoïdale $p(t)$ et d'une modulante $x(t)$ (tirets) en sinus (a) ou de forme "quelconque" (b), et de fréquence $f_m = \omega_m/2\pi$ très faible devant celle de $p(t)$.

Spectre d'un signal AM

$$S(f) = \text{TF}(s(t))$$

$$S_{AM-P}(f) = \frac{kA_p}{2} X(f - f_p) + \frac{kA_p}{2} X(f + f_p)$$



Puissance transportée par un signal AM-P

➤ Puissance transportée

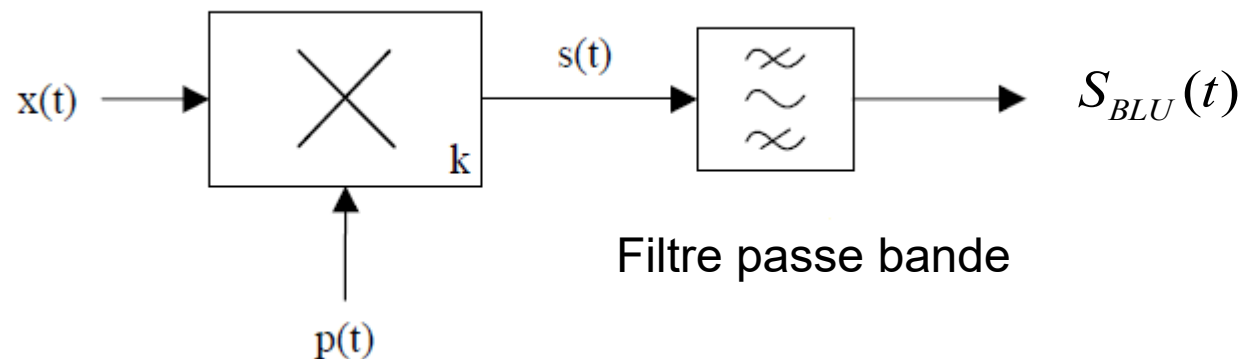
$$P_{s_{AM-P}} = \frac{A_p^2}{2} m^2 P_e$$

➤ Rendement: Rapport entre puissance utile et puissance émise

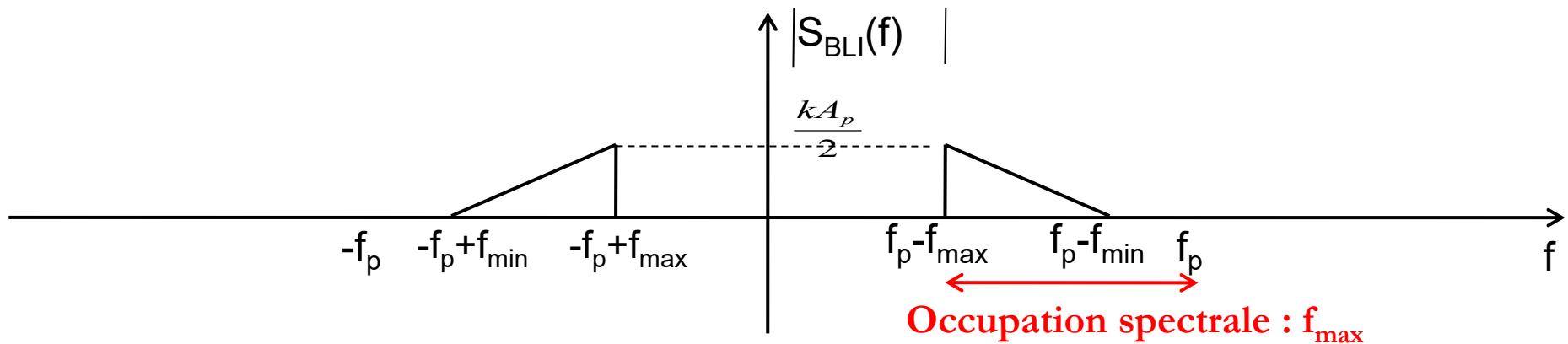
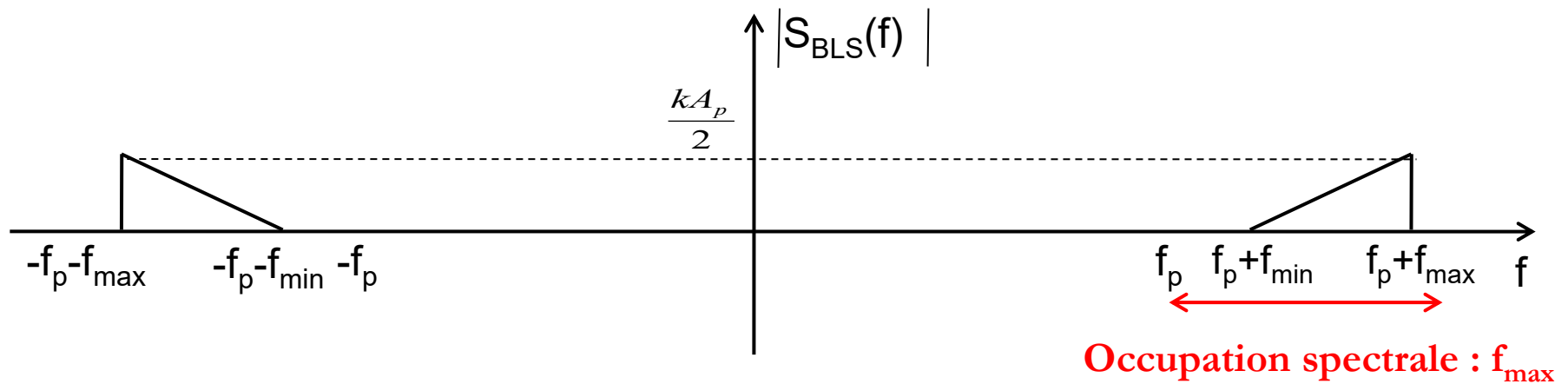
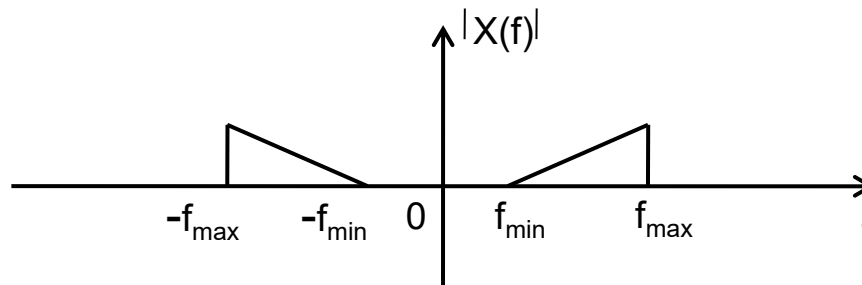
$$\eta = 0.5$$

Modulation d'amplitude à Bande Latérale unique (BLU)

- **But** : Améliorer le rendement énergétique et réduire l'occupation spectrale
- **Principe** : Réaliser une AM-P et supprimer l'une des deux bandes latérale par filtrage passe bande
- **Autre approche**: Utiliser les filtres de Hilbert
- **BLI** : Conservation de la Bande Latérale Inférieure
- **BLS** : Conservation de la Bande Latérale Supérieure



Spectre d'un signal BLU



Puissance transportée par un signal BLU

➤ Puissance transportée

$$P_{s_{BLU}} = \frac{A_p^2}{4} m^2 P_e$$

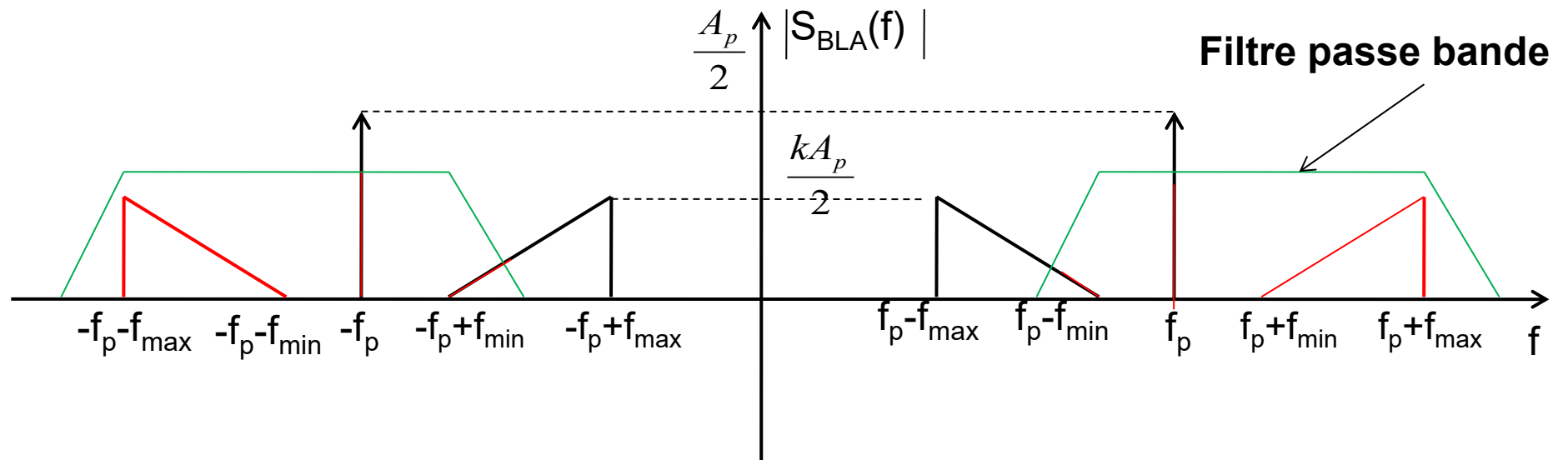
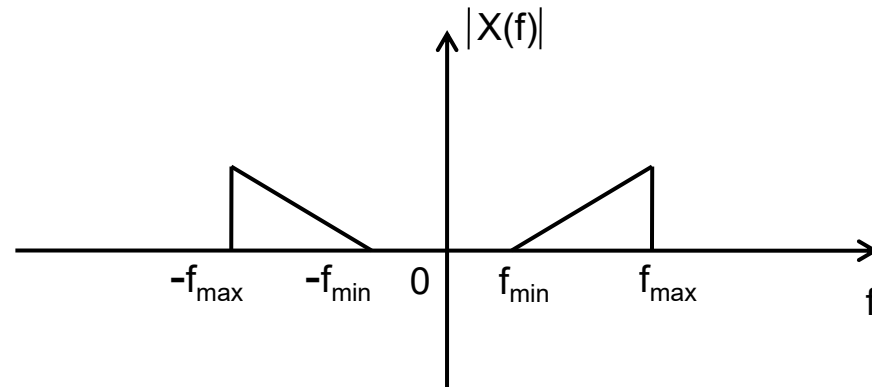
➤ Rendement: Rapport entre puissance utile et puissance émise

$$\eta = 1$$

Modulation d'amplitude à Bande Latérale Atténuée (BLA)

- On l'appelle aussi **Modulation d'amplitude à Bande Latérale Résiduelle (BLR)**
- **But** : Améliorer le rendement énergétique et réduire l'occupation spectrale tout en palliant aux inconvénients de la BLU
- **Principe** : Réaliser une AM et réduire la contribution de l'une des deux bandes latérales par filtrage passe bande

Spectre d'un signal BLA



Partie du spectre à conservée en rouge

Puissance transportée par un signal BLA

➤ Puissance transportée

$$P_{s_{BLU}} < P_{s_{BLA}} < P_{s_{AM}}$$

➤ Rendement: Rapport entre puissance utile et puissance émise

$$\eta_{AM} < \eta_{BLA} < 1$$

Démodulation de signaux modulés en amplitude

- Démodulation par détection d'enveloppe
 - AM
 - BLA = BLR

- Démodulation cohérente ou par détection synchrone
 - AM
 - AM-P
 - BLU
 - BLA

Démodulation par détection d'enveloppe

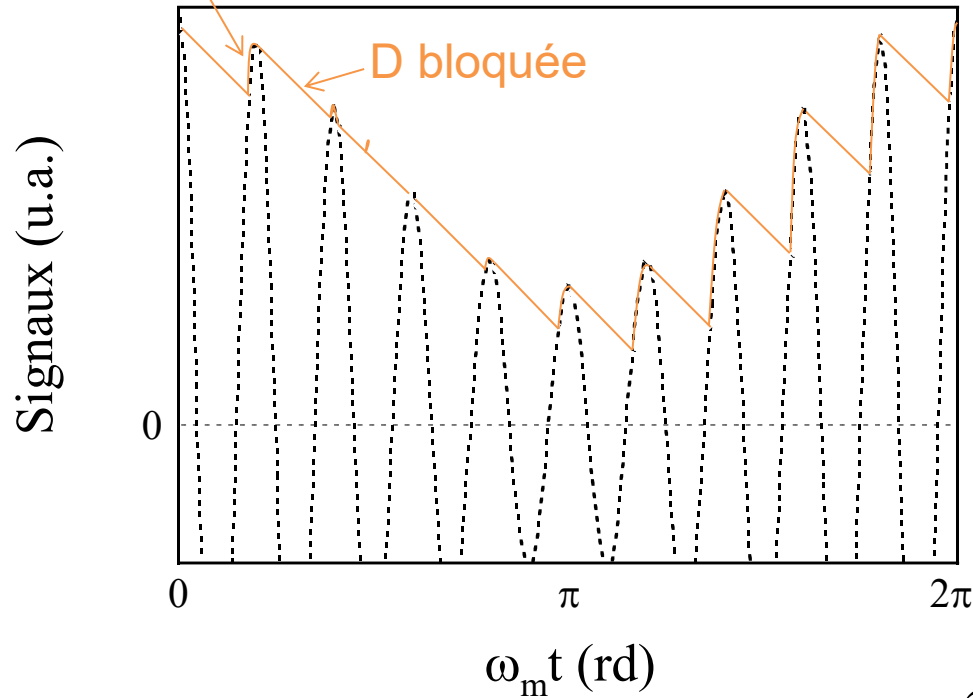
- Lorsque le taux de modulation m est inférieure à 1, $x(t)$ l'enveloppe du signal modulé est identique au signal modulant
- Estimation du signal modulant par estimation de l'enveloppe du signal modulé : **Détecteur crête (détecteur à diode)**

Démodulation AM par détection d'enveloppe

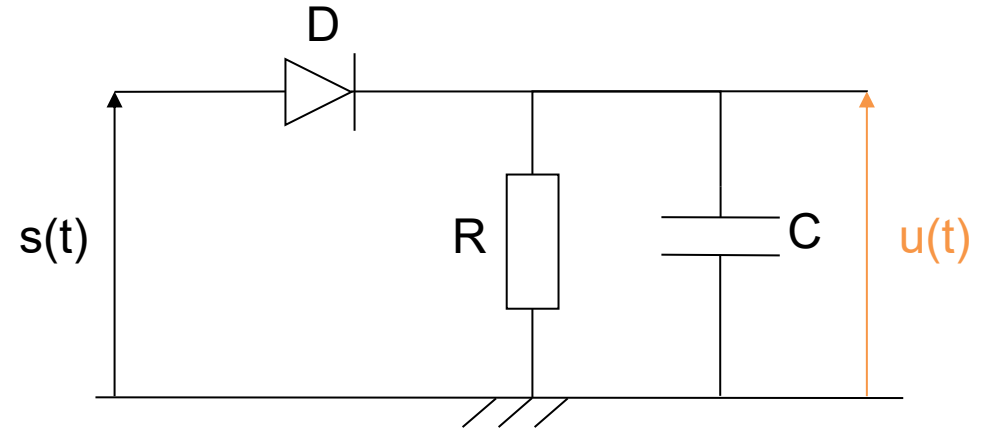
D passante
(sans seuil)

a) $m = 0,5$

D bloquée

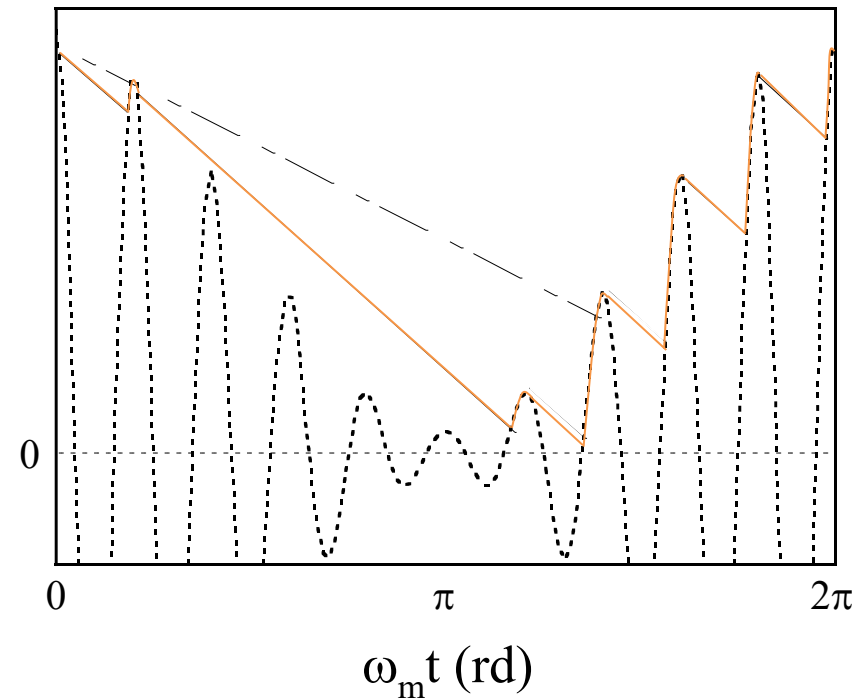


Peu coûteux mais nécessairement porteuse conservée avec $m < 1$



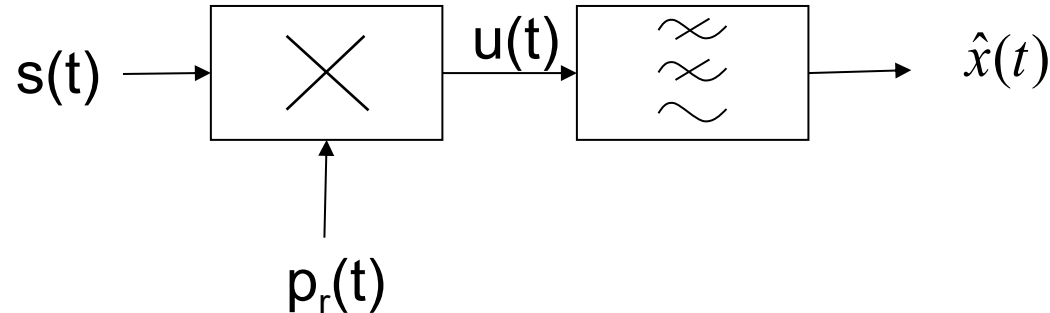
b) $m = 0,9$

Signaux (u.a.)



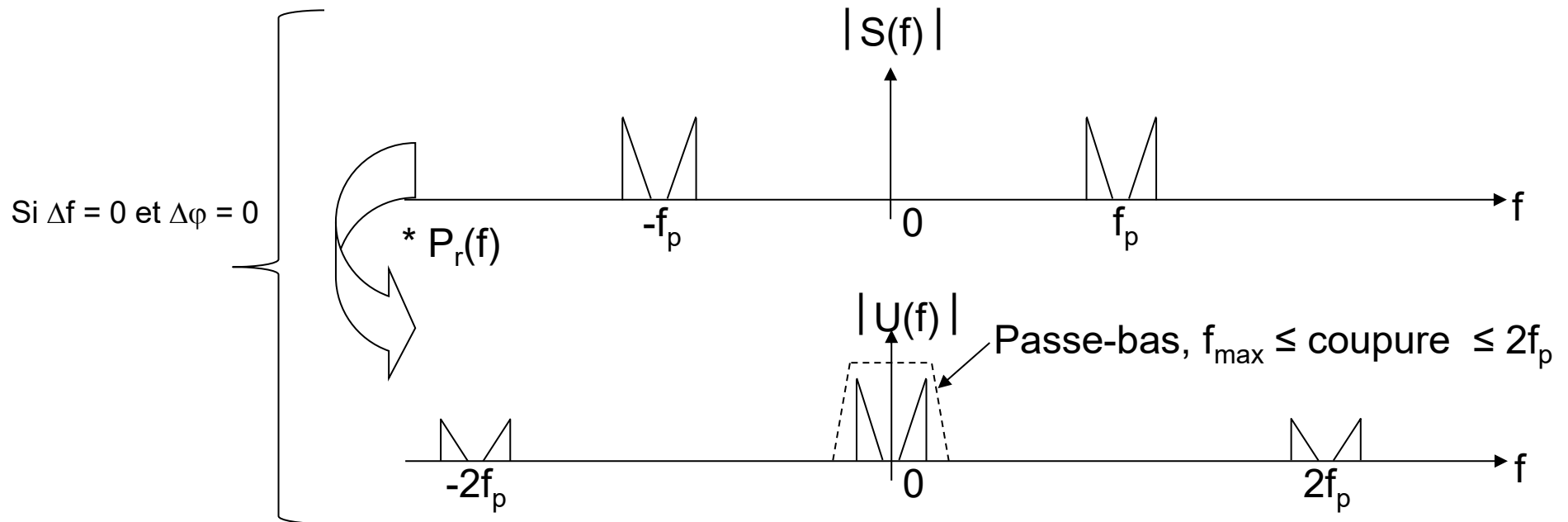
$$\frac{1}{2\pi f_p} \ll RC < \frac{\sqrt{1-m^2}}{2\pi m f_{\max}}$$

Démodulation cohérente



$p_r(t) = A_r \cos(2\pi(f_p + \Delta f)t + \Delta\varphi)$, porteuse disponible à la réception

Cas porteuse supprimée :
$$u(t) = \frac{kA_p A_r}{2} x(t) \left(\cos(2\pi\Delta f t + \Delta\varphi) + \cos(2\pi(2f_p + \Delta f)t + \Delta\varphi) \right)$$



En $\hat{x}(t)$, on retrouve bien $x(t)$ à un facteur multiplicatif près
(et une constante additive près si porteuse conservée)

Démodulation cohérente

- Distorsion du signal démodulé si $\Delta f \neq 0$ et/ou $\Delta \varphi \neq 0$
- La démodulation cohérente nécessite un **synchronisme parfait** (en phase et en fréquence) entre la porteuse d'émission et la porteuse disponible à la réception
- Solutions envisageables pour le problème de synchronisation entre l'émetteur et le récepteur
 - ❖ Transmission de la porteuse
 - ❖ Récupération de la porteuse par PLL

Plan du cours

I. Généralités sur les télécommunications

II. Modulations

1. Introduction

2. Modulations et démodulation linéaires

a. Modulation d'amplitude

b. Démodulations d'amplitude

3. Modulations et démodulations non linéaires (angulaires)

a. Modulation de fréquence

b. Démodulation de fréquence

c. Modulation de phase

d. Démodulation de phase

III. Architecture d'un récepteur à changement de fréquences

Modulation de Fréquence (FM) et de Phase (PM)

- **Porteuse** $p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \varphi_p(t))$

- Angle de la porteuse

$$\Phi(t) = 2\pi f_p t + \varphi_p(t)$$

- Fréquence instantanée de la porteuse

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Phi(t)}{dt} = f_p + \frac{1}{2\pi} \frac{d\varphi(t)}{dt}$$

- **Modulation de fréquence (FM)** : Fréquence instantanée de la porteuse varie linéairement en fonction du signal modulant

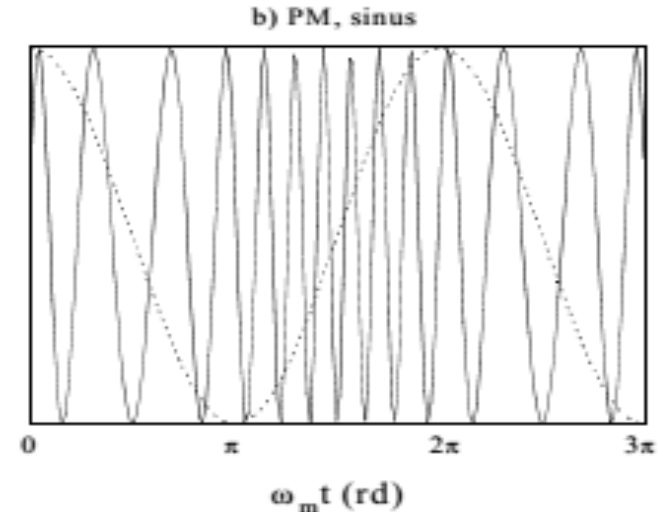
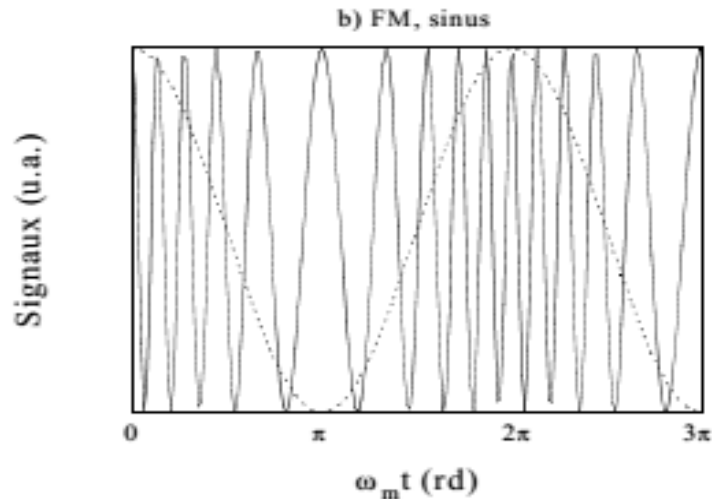
$$f(t) = f_p + kx(t)$$

- **Modulation de phase (PM)** : Phase instantanée de la porteuse varie linéairement en fonction du signal modulant

$$\Phi(t) = 2\pi f_p t + kx(t)$$

Modulation de Fréquence (FM) et de Phase (PM)

Signal modulé : $s(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \phi_p(t))$



Dévi-
ation
de
fréquence

$$\Delta f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_p(t)}{dt} = k_F x(t)$$

Excursion
en
fréquence

$$\Delta f_{\max} = \max |k_F x(t)|$$

$$s_{FM}(t) = A_p \cos \left(2\pi f_p t + 2\pi k_F \int_0^t x(\tau) d\tau \right)$$

Dévi-
ation
de phase

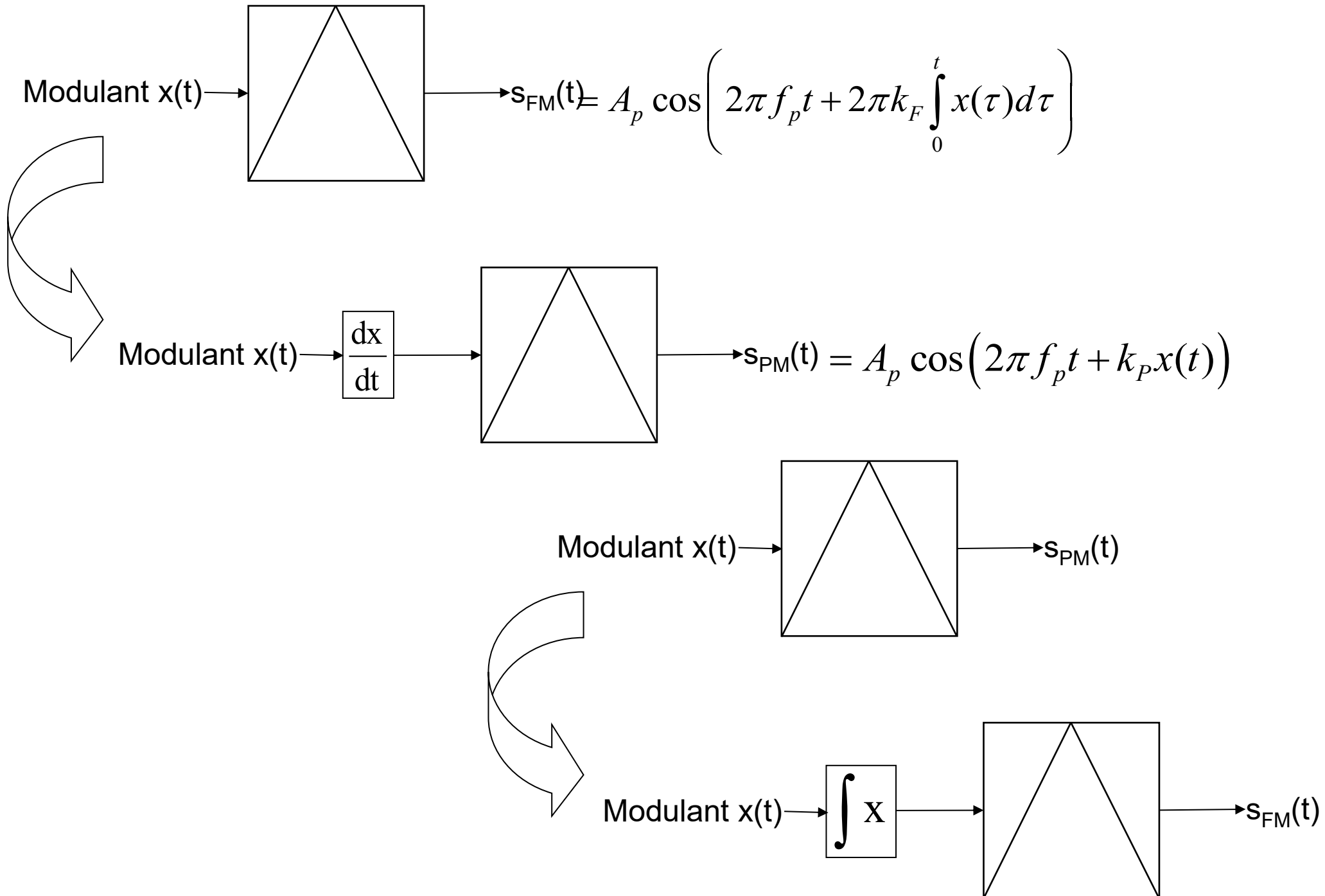
$$\Delta \phi_p(t) = k_P x(t) + \phi_0$$

Excursion
en phase

$$\Delta \phi_{\max} = \max |k_P x(t)|$$

$$s_{PM}(t) = A_p \cos \left(2\pi f_p t + k_P x(t) \right)$$

Modulation de Fréquence (FM) et de Phase (PM)



Cas particulier d'une modulante sinusoïdale

Si $x(t) = A_x \cos(2\pi f_x t)$ et $A_x, k_F, k_P > 0$

$$s_{FM}(t) = A_p \cos\left(2\pi f_p t + \frac{\Delta f_{\max}}{f_x} \sin(2\pi f_x t)\right) \text{ avec } \Delta f_{\max} = k_F A_x$$

$$\text{et } s_{PM}(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \Delta\phi_{\max} \cos(2\pi f_x t)) \text{ avec } \Delta\phi_{\max} = k_P A_x$$

On définit l'indice de modulation β comme étant égal à $\beta = \Delta\phi_{\max}$ pour la modulation PM et

pour la modulation FM

$$\beta = \frac{\Delta f_{\max}}{f_x} = \frac{k_F A_x}{f_x}$$

$$s_{FM}(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \beta \sin(2\pi f_x t)) = A_p \Re_e(\exp(j(2\pi f_p t + \beta \sin(2\pi f_x t))))$$

$$\text{et } s_{PM}(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \beta \cos(2\pi f_x t)) = A_p \Re_e(\exp(j(2\pi f_p t + \beta \cos(2\pi f_x t))))$$

Spectre pour une modulante sinusoïdale

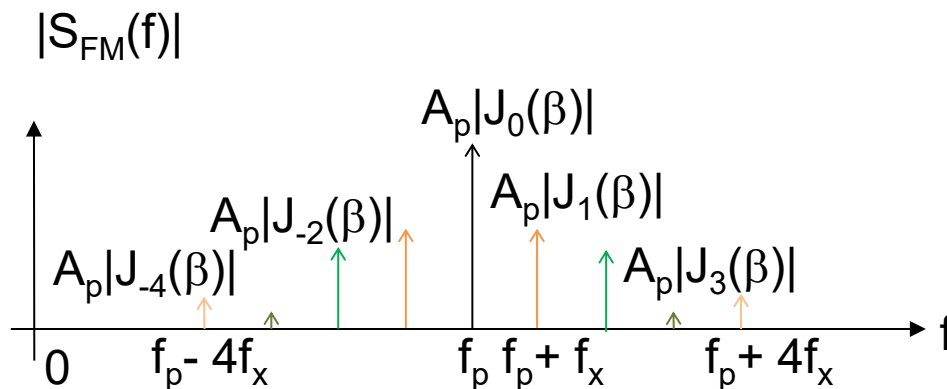
Considérons $s_{FM}(t) = A_p \Re_e(e^{2j\pi f_p t} e^{j\beta \sin(2\pi f_x t)})$

On a l'identité de Bessel : $e^{jx \sin y} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(x) e^{jn y}$ où

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin(\theta) - n\theta) d\theta \quad \text{telle que} \quad J_{-n}(\beta) = (-1)^n J_n(\beta)$$

fonction de Bessel de première espèce d'indice n

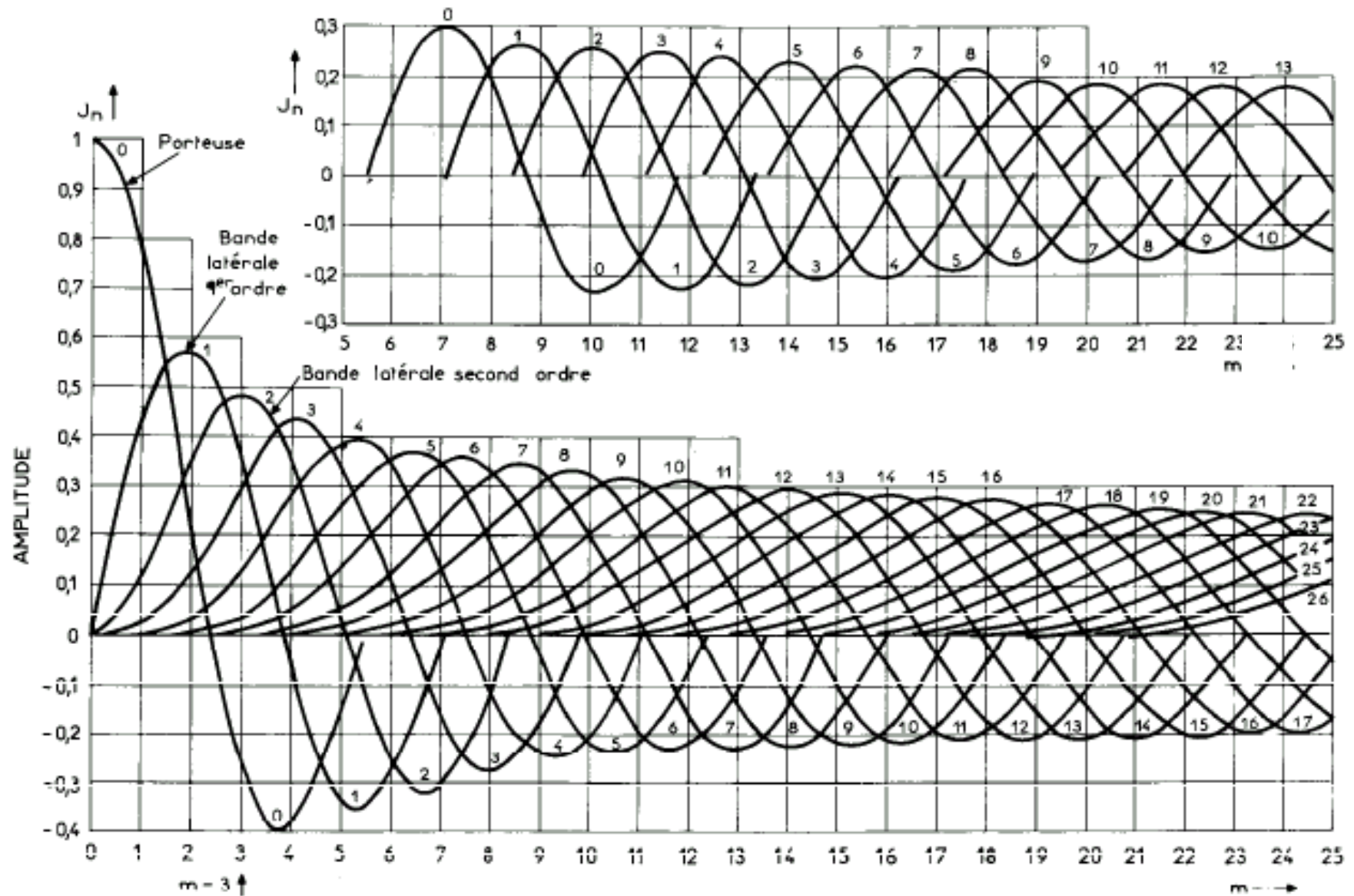
et donc
$$s_{FM}(t) = A_p \Re_e \left(e^{2j\pi f_p t} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(\beta) e^{j2\pi n f_x t} \right)$$



Encombrement en fréquence
théoriquement infini...

Fonctions de Bessel de première espèce

$$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} J_n(\beta) = 0$$



Règle empirique de Carson

98% de la puissance P_s du signal modulé se trouve dans la bande de fréquence utile B_u donnée par : $B_u = 2(b + 1) f_x$ $Bu = 2(\beta + 1) f_x$

Remarque : $P_s = \frac{A_p^2}{2}$ car $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} (J_n(\beta))^2 = 1$

Généralisation pour un modulant $x(t)$ quelconque :

$$B_u = 2f_{\max} (b_{\text{nom}} + 1) = 2Df_{\max} + 2f_{\max} \text{ avec } b_{\text{nom}} = Df_{\max} / f_{\max}$$



Ce n'est qu'un des critères (raisonnables) possibles

Exemple : radiodiffusion de signaux audio dans la bande FM (88 à 108 MHz)

Fréquence max. de $x(t) = f_{\max} = 15$ kHz

Excursion en fréquence est $Df_{\max} = 75$ kHz

→ Indice de modulation nominal $b_{\text{nom}} = 5$

→ Bande utile B_u de Carson à 180 kHz

En radiodiffusion AM à double bande latérale, $B_{\text{AM}} = 30$ kHz

Démodulation FM

- Signal modulé $s_{FM}(t) = A_p \cos\left(2\pi f_p t + 2\pi k_F \int_0^t x(\tau) d\tau\right)$
- La dérivée du signal modulé en fréquence vaut:

$$\frac{ds_{FM}(t)}{dt} = -A_p \left(2\pi f_p + 2\pi k_F x(t)\right) \sin\left(2\pi f_p t + 2\pi k_F \int_0^t x(\tau) d\tau\right)$$

- On obtient un signal modulé en fréquence et en amplitude.
La détection d'enveloppe permet de ne récupérer que le signal modulé en amplitude sans tenir compte de la fréquence instantanée du signal dérivé.

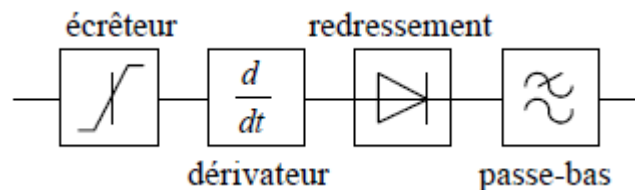
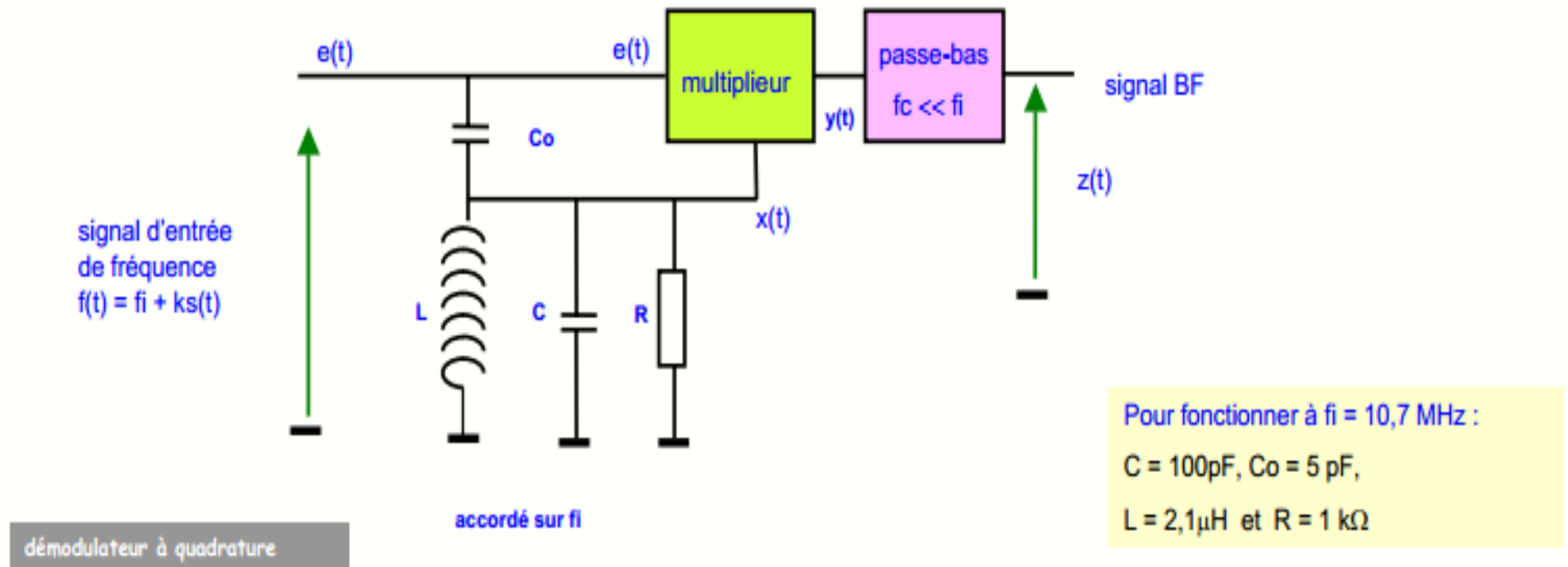


Schéma du démodulateur FM

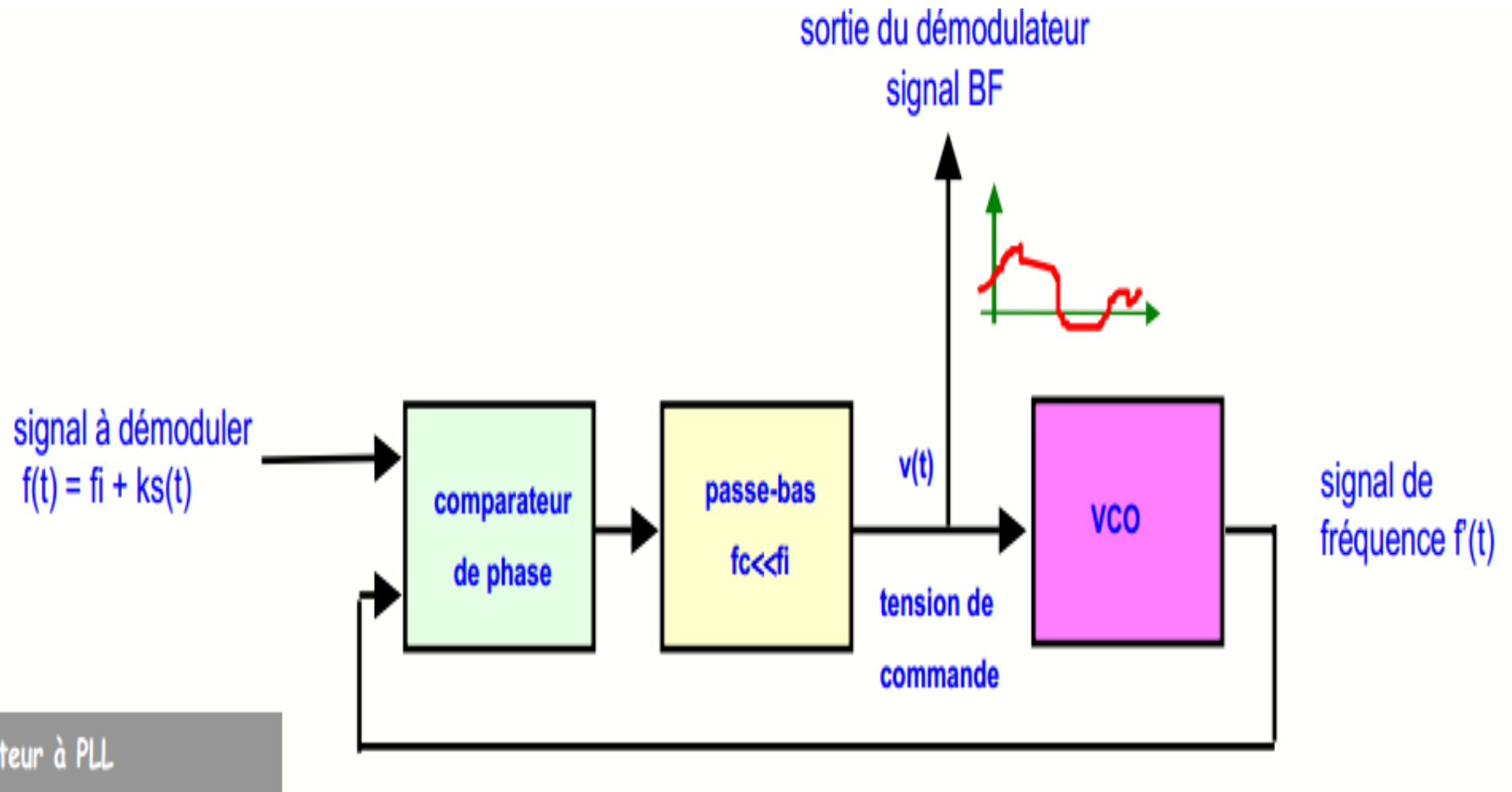
Démodulateur FM par Discriminateur à quadrature



Le discriminateur à quadrature (ou de phase ou à coïncidence) est un type de démodulateur FM très utilisé :

- le signal FM à démoduler $e(t)$ est traité par le filtre déphaseur R, L, C, C_o pour produire le signal $x(t)$
- un multiplieur analogique multiplie le signal à démoduler $e(t)$ par le signal $x(t)$
- un filtre passe-bas conserve la partie basse fréquence du mélange

Démodulateur FM par boucle à verrouillage de phase



Démodulateur FM par boucle à verrouillage de phase

- Lorsque la boucle fonctionne, le VCO se synchronise sur le signal injecté à l'entrée
- Le VCO fournit donc à sa sortie un signal de fréquence égale à celle du signal d'entrée $f'(t) = f(t) = f_i + k_s(t)$
- Or le VCO se caractérise par sa pente $f'(t) = K_o.v(t)$
- On en déduit aisément l'expression du signal $v(t)$: $v(t) = f'(t)/K_o = f_i/K_o + k_s(t)/K_o = V_o + A.s(t)$
- La tension de commande du VCO comporte une composante continue V_o qu'il est facile d'éliminer à l'aide d'un condensateur de liaison et d'une tension variable proportionnelle au signal modulant.

Démodulation PM

La technique de démodulation d'un signal PM revient à démoduler un signal FM puis à faire suivre le démodulateur par un intégrateur.

Cependant, pour pouvoir démoduler sans ambiguïté un signal PM, il est nécessaire que l'excursion de phase ne dépasse pas π .

Plan du cours

I. Généralités sur les télécommunications

II. Modulations

1. Introduction

2. Modulations et démodulation linéaires

a. Modulation d'amplitude

b. Démodulations d'amplitude

3. Modulations et démodulations non linéaires (angulaires)

a. Modulation de fréquence

b. Démodulation de fréquence

c. Modulation de phase

d. Démodulation de phase

III. Architecture d'un récepteur à changement de fréquence

Comparaison des techniques de modulations analogiques

Type	η (Rendement énergétique)	Largeur de bande occupée	Complexité	Commentaires	Applications typiques
Bande de base (BdB)	1	B	Faible	Pas de modulation	Liaisons courtes
AM	$\frac{2m^2 P_e}{1 + m^2 P_e}$	2B	Minime	Possibilité d'une détection d'enveloppe	Radiodiffusion de qualité moyenne (GO, PO, OC)
AM-P	0.5	2B	Importante	Nécessité d'une démodulation cohérente	Multiplexage stéréo, Systèmes NTSC et PAL en TV (sous forme "MAQ")
BLU	1	B	Importante	Modulateur complexe, démodulation cohérente (mais une erreur de phase n'est pas fatale pour les signaux de parole)	Parole : multiplexage en téléphonie, radio-amateur, transmission militaire
BLR	$\frac{1}{1 + c^2}$ Avec c constante	$(1 + \alpha)B$	Moyenne	Filtrage de Nyquist, possibilité de détection d'enveloppe (mais distorsion)	Transmission du signal vidéo en télévision
FM	$\frac{3}{2} k_F \beta^2$	$2(\beta + 1)B$	Moyenne	Modulation moyennement complexe, démodulation simple (ex : discriminateur)	Radiodiffusion de qualité (HIFI), faisceaux hertziens, satellites, fibres optiques, enregistrement magnétique professionnel, magnétoscope,...